

Задание 1. Найдите установившееся движение $y_{уст}(t)$ системы

$$4\ddot{y} + 4\dot{y} + y = 4u \text{ при } u(t) = \sqrt{2}\sin(\omega t + 270^\circ) + t^2 e^{-2t} \text{ и } \omega = 0.5, \omega \rightarrow 0, \omega \rightarrow \infty.$$

Ответы: Если $\omega = 0.5$, то $y_{уст}(t) =$

Если $\omega \rightarrow 0$, то $y_{уст}(t) =$

Если $\omega \rightarrow \infty$, то $y_{уст}(t) =$

Задание 2. Найдите установившееся движение $y_{уст}(t)$ системы

$$8\ddot{y} + 12\dot{y} + 6y = 8u \text{ при } u(t) = \sqrt{2}\sin(\omega t + 270^\circ) + t^2 e^{-2t} \text{ и } \omega = 0.5, \omega \rightarrow 0, \omega \rightarrow \infty.$$

Ответы: Если $\omega = 0.5$, то $y_{уст}(t) =$

Если $\omega \rightarrow 0$, то $y_{уст}(t) =$

Если $\omega \rightarrow \infty$, то $y_{уст}(t) =$

Задание 3. Дана АФЧХ некоторой устойчивой системы.

Графически определите установившееся движение $y_{уст}(t)$ данной системы при входном воздействии

$$u(t) = \cos(t) + 10 \sin(1.5t + 100^\circ) + 20 \sin(2.5t - 50^\circ).$$

Отметьте соответствующие точки.

Ответ: $y_{уст}(t) \approx$

